

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ je jako unjít $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ t.z.:
 $(1 \ -1 \ 1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$

$$(1 \ -1 \ 1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Tedy $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{Ker}(1 \ -1 \ 1) = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

Odtud a z předpokladů plyne:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Posloupnost $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ je LN a tedy tvoří bázi $\mathbb{R}^3$.

Odtud:

$$[f]_{k_3}^{k_3} = A$$

$$[f]_B^B \cdot [\vec{x}]_B = [f(\vec{x})]_B$$

Tedy:

$$[f]_B^B \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right]_B = \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right]_B$$

$$[f]_B^B \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right]_B = \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right]_B$$

$$[f]_B^B \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right]_B = \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}\right]_B$$

Což je jako:

$$[f]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Odtud a sloupcového pohledu na maticové násobení plyne:

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Maticí A získáme následovně:

$$A = [f]_{\mathcal{K}_3}^{\mathcal{K}_3} = [id]_{\mathcal{K}_3}^{\mathcal{B}} [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}_3}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$